삼성 AXI 6개월 과정 최종 프로젝트 | 엔터프라이즈 AI 감사 보고서

GYEOL: 온프레미스(폐쇄망) 제조 데이터 전처리 자동화 및 3단계 승인 에이전트

삼성 AXI 최종 발표 정밀 검토 · 4-Modality MCP·Harness Engineering·Lineage 감사

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
GYEOL (김명선·송병갑)	1개 (PDF 최종 발표서, 20장)	2026년 06월 19일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

EXCELLENT (A+)

96

TOTAL SCORE / 100

1. 폐쇄망·제조 SI 현실 문제 해결력
98
2. 4-Modality MCP 표준 계약 설계
97
3. 3-Tier 권한(L1/L2/L3) & HITL 안전성
98
4. Harness(사전/사후 6종 검증 & Lineage)
95
5. 도메인 실전 전처리 성능·테스트 실증
92

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

현업 즉시도입 S급 A+

🏆 **'판단은 로컬 LLM(Gemma 4), 실제 변형은 결정론 코드 + L2/L3 사람 승인' — AI 환각 원천 봉쇄 아키텍처**

제조 SI 현장의 가장 아픈 지점('데이터 유출 불가', '새 공정마다 ETL 코드 N배 증가', 'AI 오수정 시 공장 데이터 파손')을 4-Modality MCP 서버(:8101~8104: 시계열·검사이미지·이벤트로그·주문) × 7종 표준도구 × 3등급 권한(읽기 자동 / 수정 1-click / 삭제+백업강제)이라는 명쾌한 소프트웨어 공학 패턴으로 풀어낸 걸작입니다. `manifest.yaml` SSOT, PostgreSQL lineage 추적, 6종 사후 Validator까지 2인 팀으로 믿기 힘든 설계 완성도입니다.

⚠️ **로컬 LLM(Ollama/Gemma 4) JSON Plan 출력 파싱 실패율 & 대용량 제조 시계열(수백만 행) 처리 레이턴시 정량 검증 보완**

Inspector→Planner→Executor→Validator 에이전틱 루프는 매우 탄탄하나, 실제 폐쇄망 경량 GPU 환경에서 로컬 LLM의 JSON Plan 생성 실패 시 재시도 횟수/성공률과, 수 GB 단위 센서 시계열(e.g. 100Hz PLC 로그) 적재 시 MCP 도구(:8101)의 메모리 피크/처리시간 벤치마크 수치가 발표서 요약에 보강되면 SI 발주처 설득력이 완벽해집니다.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
GYEOL_김명선 송병갑.pdf	PDF (발표서 20p)	최우수 (S급 A+)	온프렘 Docker Compose·MCP 4모달리티·3단계 승인 게이트·Harness 검증 완벽

2. Harness Engineering · 4-Modality MCP 및 3-Tier 거버넌스 정밀 감사

정밀 감사

📌 [아키텍처 Core 감사] 공정이 무한해도 코드가 늘지 않는 재사용 계약

설계 패턴 최상

설계 계층	핵심 메커니즘	안전/보안 보장 수준	보완 체크 포인트
데이터 격리 & SSOT	Docker Compose 폐쇄망 + manifest.yaml + data/lake	외부 API 호출 0 · 읽기전용 manifest	대용량 Parquet/DuckDB 스캔 최적화 검토
4-Modality MCP	timeseries / inspection-image / event-log / order (:8101~8104)	공통 7종 표준 Tool 계약 공유	신규 모달리티(음향/진동) 플러그인 스펙 명문화
3-Tier 승인 게이트	L1(읽기: 즉시) / L2(수정: 1-click) / L3(삭제: 백업+승인)	status='awaiting_approval' 중단 보장	다중 승인자 RBAC(현장 엔지니어 vs QA팀장)
Harness Validator	사전 validate_plan + 사후 6종 검증 + Lineage 롤백	환각 시 원본 무손상·100% 롤백	로컬 LLM Structured Output 실패 시 폴백 규칙

📌 [실전 투입 시나리오 점검] cp949 레거시 인코딩 & 공정 드리프트 대응

현장 적중률 100%

- **한국 제조현장 특화:** L1 진단 도구에 이미 `cp949` 인코딩 감지·제약 위반 점검을 반영한 점이 실제 MES/ERP CSV 덤프 현장을 정확히 경험한 디테일입니다.
- **Rule-based Fast Path 병행:** 매일 반복되는 동일 스키마 일일 배치에는 매번 Gemma 4 추론을 태우지 않고 승인된 Lineage 레시피(Recipe)를 결정론 캐시로 직행 실행하면 처리량이 20배 향상됩니다.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 기획·데이터 파이프라인·모델 평가·실시간 서빙 간 정합성을 확보하고 3장의 교정 솔루션을 즉시 적용하면 실무 수준의 완성도와 데모 설득력을 크게 높일 수 있습니다.

3. 개선 솔루션 및 기술 보완 가이드 (Actionable Fixes)

교정 솔루션

📌 영역별 핵심 보완 항목

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
로컬 LLM 안정성	경량 로컬 모델이 복잡한 복합 전처리 Plan JSON 출력 시 스키마 오류 가능	Ollama `format=json_schema` 강제 + 2회 재시도 후 결정론 Safe Profile 폴백
대용량 I/O	CSV 기반 수백만 행 제조 센서 로그 처리 시 메모리 급증 위험	MCP Executor 내부 엔진을 Pandas → Polars/DuckDB 스트리밍으로 전환
정량 벤치마크	설계·아키텍처 비주얼은 완벽하나 실데이터 전처리 시간 단축률·오탐 0건 수치 보강 여지	4개 모달리티(시계열·이미지·로그·주문) 각 테스트셋 Pass Rate & 처리시간 표 추가

🔧 [Fix 1] 승인 완료된 전처리 Plan을 재사용 가능한 결정론 Recipe로 고정(Batch 가속)
if recipe := lineage_repo.find_verified_recipe(schema_hash=manifest.schema_hash): # 동일 스키마 일일 배치: LLM 추론 생략하고 검증된 결정론 Executor 직접 실행 return executor.run_deterministic(recipe, backup_policy='L2')
🔧 [Fix 2] Ollama Gemma 4 Structured Output + Pre-Execution Plan Guardrail
resp = ollama.chat(model='gemma4', messages=msgs, format=PreprocessPlan.model_json_schema()) plan = PreprocessPlan.model_validate_json(resp.message.content) validate_plan(plan, allowed_tools=STANDARD_7_TOOLS) # 미등록 툴 호출 즉시 차단

4. 실전 고도화 전략 & 최종 검증 체크리스트 (Success Strategy)

검증 가이드

🏭 1. 'AI가 절대 데이터를 직접 만지지 않는다'는 1문장 메시지 SI 영업 핵심

보수적인 제조 IT 담당자가 AI 도입을 망설이는 이유 1위('오류 시 책임')를 아키텍처로 원천 해결했음을 부각하세요.

🔄 2. '공항 수하물 모달리티 비유' 슬라이드 시그니처 유지 전달력 최상

기술 문외한 임원진도 10초 만에 4개 MCP 서버 확장성을 이해하는 최고의 비유입니다.

📊 3. 4개 모달리티 실전 테스트셋 전·후(Before/After) 리포트 첨부 실증 완결

cp949 깨짐/결측/라벨 불균형 파일이 GYEOL 통과 후 어떻게 정제되는지 실물 스크린샷을 꼭 포함하세요.

🔐 4. RBAC & 감사로그 CSV 내보내기(ISO/MES 감사 대응) 엔터프라이즈

PostgreSQL lineage 테이블을 원클릭 감사 리포트(PDF/CSV)로 출력하면 스마트공장 사업 제안서로 바로 손색없습니다.

📋 최종 완결성 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
엔진	**Structured Output 스키마 강제 & 폴백 테스트**	Gemma 4 JSON 파싱 성공률 99%+ 및 폴백 검증	최종 점검
성능	**4개 모달리티(:8101~8104) 부하 테스트**	모달리티당 대용량 파일 처리시간 & 메모리 상한 측정	보완 권고
보안	**완전 오프라인 에어갭(Air-gap) 기동 검증**	인터넷 차단 상태에서 Docker Compose E2E 통과 확인	검증 완료

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 제출된 기획서·발표자료·산출물의 데이터 정합성, 모델링 타당성, 아키텍처 완성도 및 발표 설득력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
GYEOL (김명선·송병갑) 의 지속적인 성장과 성공적인 프로젝트 완수를 응원합니다.